Лобанов А.И.
Погорелова Е.А.
Кудрявцева Л.Н.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ «РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В MATLAB С ПОМОЩЬЮ QR-РАЗЛОЖЕНИЯ»

Содержание

Методические указания к лабораторной работе «Решение систем линейных уравнений в MATLAB с помощью QR-разложения» 1
Постановка задачи 3
Теоретическая справка 4
QR-преобразование 4
Согласованные и подчиненные нормы векторов и матриц 9
Число обусловленности матрицы 10
Краткая справка о синтаксисе MATLAB 12
Как создать .m файл и выполнить код? 12
Как добавить в код комментарий? 12
Как вывести значение переменной на экран? 12
Алгебраические операции и некоторые математические функции в MATLAB 12
Матрицы и векторы в MATLAB 13
Вызов справки о функции MATLAB 14
Оператор ветвления if 14
Как найти число обусловленности, норму и QR-разложение матрицы 15
Как в MATLAB найти решение СЛАУ при помощи знака обратной косой черты 16
Задание 17
Варианты постановки задачи 19
Плохо обусловленные матрицы 19
Хорошо обусловленные матрицы 29
Пример результата работы программы 49
Литература 50

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Найти решение СЛАУ вида

$\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$.

Считаем, что компоненты матрицы **A** заданы точно. Пусть возмущение правой части равно $\Delta\mathbf{f}$. Найти решение СЛАУ с возмущенной правой частью

$\mathbf{A}(\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}) = \mathbf{f} + \Delta\mathbf{f}$.

Как изменится решение в случае, если число обусловленности матрицы A порядка 1 ($\mu(\mathbf{A}) \sim 1$)? Как изменится решение в случае, если $\mu(\mathbf{A}) > 10^4$?

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

QR-разложение

QR-разложением квадратной действительной матрицы **A** называется представление

$$\mathbf{A} = \mathbf{QR}$$

в виде произведения ортогональной матрицы **Q** ($\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$) и правой треугольной (верхнетреугольной) матрицы **R**.

QR-разложение существует для любой квадратной матрицы **A**. Если при этом матрица невырождена, то QR-разложение единственно при дополнительном условии, что элементы на диагонали матрицы **R** — положительные числа.

QR-разложение возможно определить и для прямоугольных матриц размера $m \times n$. В случае $m < n$ произведение $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ — это произведение ортогональной $m \times m$ матрицы **Q** на трапецеидальную $m \times n$ матрицу **R**, в которой $r_{ij} = 0$ для $i = 2,\ldots,m$ и $j = 1,\ldots,i-1$. В случае $m > n$, это произведение $m \times n$ матрицы **Q** с ортонормированными столбцами на треугольную $n \times n$ матрицу **R**.

Если известно QR-разложение квадратной матрицы **A**, то решение линейной системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ эквивалентно решению системы $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^{\mathbf{T}}\mathbf{b}$.

Важным примером применения QR-разложения является численное решение линейной задачи наименьших квадратов и задача на собственные значения. В частности QR-алгоритм используется в библиотеке LAPACK, с помощью которой решаются задачи линейной алгебры в MATLAB, для построения сингулярного разложения (SVD — singular value decomposition), т.е. представления действительной матрицы **A** в виде $\mathbf{A} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^*$, где Σ — диагональная матрица сингулярных чисел, **U** и **V** — две ортогональные матрицы, состоящие из левых и правых сингулярных векторов.

Рассмотрим основные методы построения QR-разложения.

Ортогонализация Грама–Шмидта

Процесс ортогонализации Грама–Шмидта заключается в построении ортонормированного базиса $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \ldots \mathbf{q}_p\}$, $p \le n$ в линейном пространстве, натянутом на столбцы $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots \mathbf{a}_n\}$ матрицы **A**.

Возьмем в качестве первого вектора $\mathbf{q}_1$ нормированный столбец матрицы $\mathbf{a}_1$.

Построим вектор $\mathbf{q}_j$, $2 \le j \le n$ на основе $\mathbf{a}_j$, $2 \le j \le n$ исходя из условия ортогональности уже построенным векторам базиса $\{\mathbf{q}_1,...\mathbf{q}_{j-1}\}$. Запишем этот процесс в виде псевдокода:

for $j = 1 : n$
    $\mathbf{q}_j := \mathbf{a}_j$
    for $i = 1 : j-1$
        $r_{ij} := \mathbf{q}_i^T \mathbf{a}_j$
        $\mathbf{q}_j := \mathbf{q}_j - r_{ij}\,\mathbf{q}_i$
    end
    $r_{jj} := \| \mathbf{q}_j \|_2$
    if $r_{jj} == 0$
        printf('$\mathbf{a}_j$ линейно зависит от $\mathbf{a}_1,...,\mathbf{a}_{j-1}$)
        exit
    end
    $\mathbf{q}_j = \frac{\mathbf{q}_j}{r_{jj}}$
end

Из-за ошибок округления построенные базисные векторы могут терять ортогональность. Чтобы сделать процесс Грама–Шмидта более вычислительно устойчивым, применяется следующая простая модификация. Этап нахождения составляющей вектора $\mathbf{a}_j$, ортогональной вектору $\mathbf{q}_i$, заменяется на формально тождественную операцию построения составляющей вектора $\mathbf{q}_j$, ортогональной вектору $\mathbf{q}_i$, которая по построению уже ортогональна векторам $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2,..., \mathbf{q}_{i-1}\}$. Для представления модифицированного алгоритма Грама–Шмидта в виде псевдокода достаточно заменить $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{q}_i^T \mathbf{a}_j$ на $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_j$.

Процесс ортогонализации Грама–Шмидта соответствует умножению справа матрицы $\mathbf{A}$ на верхнетреугольную матрицу. Результатом является ортогональная матрица $\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2,...\mathbf{q}_n)$. $\mathbf{R}$ — это матрица перехода от базиса $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2,...\mathbf{q}_n\}$ к базису $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2,...\mathbf{a}_n\}$.

Алгоритм использует $2n^3 + O(n^2)$ операций с плавающей точкой.

Отражения Хаусхолдера

Для вектора $\mathbf{v} \in R^n$, $\| \mathbf{v} \| \neq 0$, матрица

$$\mathbf{H}(\mathbf{v}) = \mathbf{I} - 2\frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^T}{\| \mathbf{v} \|_2^2}$$

называется матрицей отражения.

Вектор $\mathbf{v}$ — порождающий вектор матрицы отражения $\mathbf{H}(\mathbf{v})$. $\mathbf{I}$ — единичная матрица.

Матрицы Хаусхолдера являются симметричными ортогональными матрицами.

В методе отражений матрица $\mathbf{Q}$ представляется в виде произведения

$$\mathbf{Q} = \mathbf{H}_1\mathbf{H}_2 \ldots \mathbf{H}_{n-1}\mathbf{H}_n .$$

Построим последовательность таких матриц.

$\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}(\mathbf{v}_1)$ матрица Хаусхолдера с порождающим вектором

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{sign}(a_{11}) \| \mathbf{a}_1 \|_2 \, \mathbf{e}_1,$$

где $\mathbf{a}_1$ — первый столбец матрицы $\mathbf{A}$, $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \ldots 0)^T$ — первый столбец единичной матрицы $n \times n$.

Тогда $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{H}_1\mathbf{A}$ — преобразованная матрица с нулями ниже главной диагонали в первом столбце.

Пусть $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{H}_{j-1}\mathbf{H}_{j-2} \ldots \mathbf{H}_2\mathbf{H}_1\mathbf{A}$ — матрица с нулями ниже главной диагонали в столбцах $1 \ldots j-1$.

Обозначим через $\mathbf{p} = (\tilde{a}_{jj}, \tilde{a}_{j-1\,j} \ldots \tilde{a}_{nj})^T$ — столбец, состоящий из $n - j + 1$ элементов j-го столбца матрицы $\tilde{\mathbf{A}}$ (диагональный элемент и элементы ниже главной диагонали). Тогда матрица $\mathbf{H}_j$ имеет вид

$$\mathbf{H}_j = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{(j-1)\times(j-1)} & 0 \\ 0 & \mathbf{H}(\mathbf{v}_j) \end{pmatrix},$$

где $\mathbf{I}_{(j-1)\times(j-1)}$ — единичная матрица размера $(j-1)\times(j-1)$, а $\mathbf{H}(\mathbf{v}_j)$ — матрица отражений Хаусхолдера с порождающим вектором

$$\mathbf{v}_j = \mathbf{p} + \mathbf{sign}(p_1) \| \mathbf{p} \|_2 \, \mathbf{e}_1,$$

где $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \ldots 0)^T$ — первый столбец единичной матрицы $(n - j + 1) \times (n - j + 1)$.

В виде псевдокода этот алгоритм может быть записан так:

for $j = 1 : n$

$\mathbf{v}_j := \tilde{\mathbf{A}}(j:n, j)$

$v_{j1} := v_{j1} + \mathbf{sign}(v_{j1}) \| \mathbf{v_j} \|_2$

for $i = j : n$

$$\tilde{\mathbf{A}}(j:n,i) := \tilde{\mathbf{A}}(j:n,i) - 2\frac{\mathbf{v}_j^T \tilde{\mathbf{A}}(j:n,i)}{\|\mathbf{v}_j\|_2^2}\mathbf{v}_j$$

end

end

Здесь обозначено по аналогии с синтаксисом MATLAB $\tilde{\mathbf{A}}(j:n,i) = (\tilde{a}_{ji}, \tilde{a}_{j-1i} \ldots \tilde{a}_{ni})^T$ — подстолбец матрицы $\tilde{\mathbf{A}}$, состоящий из элементов *i*-го столбца на главной диагонали и ниже.

После n шагов преобразования матрица $\tilde{\mathbf{A}}$ будет верхней треугольной, т.е.

$$\mathbf{R} = \mathbf{H}_n \mathbf{H}_{n-1} \ldots \mathbf{H}_2 \mathbf{H}_1 \mathbf{A}.$$

Заметим, что для хранения матриц $\mathbf{H}_j$, достаточно хранить порождающий вектор матриц Хаусхолдера $\mathbf{H}(\mathbf{v}_j)$.

Трудоемкость алгоритма построения QR-разложения на основе отражений составляет $\frac{4}{3}n^3 + O(n^2)$ арифметических операций с плавающей точкой.

Метод вращений Гивенса

Рассмотрим матрицу

$$\mathbf{G}_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & \cos\varphi & \cdots & -\sin\varphi & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & \sin\varphi & \cdots & \cos\varphi & & & \\ & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \mathrm{i} \\ \\ \mathrm{j} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \mathrm{i} \qquad \mathrm{j}$$

Диагональные элементы матрицы $\mathbf{G}_{ij}$ отличны от единицы только на *ii* и *jj* позиции: $g_{jj} = \cos\varphi$. Внедиагональные элементы матрицы $\mathbf{G}_{ij}$ отличны от нуля только на *ij* и *ji* позиции: $g_{ij} = -\sin\varphi$ и $g_{ji} = \sin\varphi$.

Выбором угла φ можно добиться того, что в матрице

$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{G}_{ij}\mathbf{A}\tilde{a}_{ji} = 0$.

Для этого выберем φ такой, что

$$\sin\varphi = -\frac{a_{ji}}{\sqrt{a_{ii}^2 + a_{ji}^2}},\ \cos\varphi = \frac{a_{ii}}{\sqrt{a_{ii}^2 + a_{ji}^2}}.$$

Квадратная матрица **A** может быть приведена к верхнему треугольному виду с помощью последовательного умножения справа на соответствующие матрицы вращения $\mathbf{G}_{ij}$, где $i = 1,\ldots n-1$ и $j = i+1,\ldots n$:

$$\mathbf{R} = \mathbf{G}_{n-1n}\mathbf{G}_{n-2n}\mathbf{G}_{n-2n-1}\ldots\mathbf{G}_{1n}\ldots\mathbf{G}_{13}\mathbf{G}_{12}\mathbf{A}.$$

Заметим, что для реализации умножения матрицы **A** на матрицу $\mathbf{G}_{ij}$ достаточно пересчитывать только элементы матрицы a_{ik} и a_{jk}, где $k = i,\ldots n$.

Псевдокод для метода вращения:

```
for i = 1 : n
    for j = (i+1) : n
        r := sqrt(a_ii^2 + a_ji^2)
        if r ≠ 0
            s := -a_ji / r
            c := a_ii / r
            p_i := A(i, i : n)
            p_j := A(j, i : n)
            A(i, i : n) := c p_i - s p_j
            A(j, i : n) := s p_i + c p_j
        end
    end
end
```

Матрица **Q** в методе вращений Гивенса имеет вид

$\mathbf{Q} = \mathbf{G}_{12}^T\mathbf{G}_{13}^T\ldots\mathbf{G}_{1n}^T\ldots\mathbf{G}_{n-2n-1}^T\mathbf{G}_{n-2n}^T\mathbf{G}_{n-1n}^T$.

Для плотных матриц метод вращений Гивенса требует в полтора раза больше арифметических операций, чем получение QR-разложения с помощью матриц отражения Хаусхолдера. Однако в случае разреженных матриц метод вращений может оказаться существенно эффективнее метода отражений.

Подробное описание методов построения QR-разложения можно найти, например, в [1, 2].

Согласованные и подчиненные нормы векторов и матриц

Внимание! Обозначения норм матриц и векторов в пособии сотответствуют синтаксису среды программирования MATLAB, но отличаются от принятого в большинстве учебных пособий, используемых в учебном процессе в МФТИ.

Рассмотрим следующее выражение: $x(\mathbf{x}) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^m \right)^{1/m}$. Нетрудно убедиться, что при любом натуральном m для величины $x(\mathbf{x})$ выполнены все аксиомы нормы. Случаю кубической нормы: $\| \mathbf{u} \|_\infty = \max_{1 \le i \le n} | u_i |$, соответствует предел при $m \to \infty$, «октаэдрическорй» норме $\|\mathbf{u}\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |u_i|$, соответствует $m = 1$ и евклидовой норме $\|\mathbf{u}\|_3 = \left(\sum_{i=1}^{n} |u_i|^2 \right)^{1/2} = (\mathbf{u}, \mathbf{u})^{1/2}$ — $m = 2$. Часто такие нормы обозначают $\|x\|_m$ в соответствии со значением параметра, при котором сумма вычисляется. Если не оговорено иное, такая нотация в задачах не применяется. Существуют и другие нормы в линейном векторном пространстве.

Рассмотрим квадратную матрицу $\mathbf{A}$ и связанное с ней линейное преобразование $\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{u}$ где $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in \mathrm{R}^N$ (R^N — N-мерное линейное нормированное пространство). Норма матрицы определяется как действительное неотрицательное число, характеризующее это преобразование

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\|\mathbf{u}\| \neq 0} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|}.$$

Введенную таким образом норму матрицы называют подчиненной соответствующей норме вектора. Конкретный вид нормы матрицы в этом случае зависит от выбранной нормы вектора. Укажем некоторые свойства нормы матрицы:

$\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \le \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$,

$\|\lambda\mathbf{A}\| = |\lambda| \, \|\mathbf{A}\|$,

$\|\mathbf{AB}\| \le \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$,

$\|\mathbf{A}\| = 0$ тогда и только тогда, когда $\mathbf{A} = \mathbf{0}$.

Говорят, что норма матрицы $\mathbf{A}$ согласована с нормой вектора $\mathbf{u}$, если выполнено условие

$\|\mathbf{Au}\| \le \|\mathbf{A}\| \, \|\mathbf{u}\|$.

Нетрудно видеть, что подчиненная норма согласована с соответствующей метрикой векторного пространства. В самом деле,

$$\| \mathbf{A} \| = \sup_{\|\mathbf{u}\| \neq 0} \frac{\| \mathbf{Au} \|}{\| \mathbf{u} \|} \ge \frac{\| \mathbf{Au} \|}{\| \mathbf{u} \|} \text{ откуда } \left\|\mathbf{Au}\right\| \le \left\|\mathbf{A}\right\| \cdot \left\|\mathbf{u}\right\|.$$

Подчиненные введенным выше нормам векторов нормы матриц будут определяться следующим образом:

$$\left\|\mathbf{A}\right\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} \left|a_{ij}\right|,$$

$$\left\|\mathbf{A}\right\|_1 = \max_{1 \le j \le n} \sum_{i=1}^{n} \left|a_{ij}\right|,$$

$$\left\|\mathbf{A}\right\|_2 = \sqrt{\max_{1 \le i \le n} \lambda^i (\mathbf{A}^* \mathbf{A})}.$$

Существуют нормы матриц, которые не являются подчиненными никаким векторным. В качестве примера приведем норму Фробениуса матрицы, которая является аналогом евклидовой нормы вектора в пространстве размерности n^2: $\left\|\mathbf{A}\right\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$, и max-норму: $\left\|\mathbf{A}\right\|_{\max} = \max_{1 \le i, j \le n} \left|a_{ij}\right|$.

Число обусловленности матрицы

Понятия согласованных норм матриц и векторов позволяют оценить погрешности, возникающие при численном решении СЛАУ. Пусть и матрица, и правая часть системы уравнений заданы с некоторой погрешностью, тогда наряду с системой

$\mathbf{Au} = \mathbf{f}$ (1)

рассматривается возмущенная система

$(\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A})(\mathbf{u} + \Delta\mathbf{u}) = \mathbf{f} + \Delta\mathbf{f}$

Теорема 1. Пусть правая часть и невырожденная матрица СЛАУ (1) вида $\mathbf{Au} = \mathbf{f}$, $\mathbf{u} \in R^n$, $\mathbf{f} \in R^n$, , получили приращения $\Delta\mathbf{f}$ и $\Delta\mathbf{A}$

соответственно. Пусть существует обратная матрица $\mathbf{A}^{-1}$ и выполнены условия $\|\mathbf{A}\| \neq 0$, $\mu\|\Delta\mathbf{A}\|/\|\mathbf{A}\| < 1$, где $\mu = \|\mathbf{A}\|\cdot\|\mathbf{A}^{-1}\|$. В этом случае оценка относительной погрешности решения $\|\Delta\mathbf{u}\|/\|\mathbf{u}\|$ удовлетворяет неравенству

$$\frac{\|\Delta\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} \le \frac{\mu}{1-\mu\dfrac{\|\Delta\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}}\left(\frac{\|\Delta\mathbf{f}\|}{\|\mathbf{f}\|}+\frac{\|\Delta\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}\right)$$

При $\Delta\mathbf{A} \approx 0$ получаем оценку при наличии погрешности только правых частей

$$\frac{\|\Delta\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} \le \mu\frac{\|\Delta\mathbf{f}\|}{\|\mathbf{f}\|}.$$

Это важное соотношение показывает, насколько возрастают относительные ошибки решения СЛАУ в случае наличия относительных погрешностей задания правых частей и элементов матриц.

Величина $\mu = \|\mathbf{A}\|\cdot\|\mathbf{A}^{-1}\|$, называется **числом обусловленности** матрицы **A**. Она играет существенную роль во всех задачах прикладной линейной алгебры.

Почти очевидно, что всегда $\mu \ge 1$. Действительно

$1 = \|\mathbf{E}\| = \|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\| \le \|\mathbf{A}^{-1}\|\,\|\mathbf{A}\| = \mu$.

КРАТКАЯ СПРАВКА О СИНТАКСИСЕ MATLAB

Как создать .m файл и выполнить код?

Код в MATLAB пишут в файле с расширением .m. Для создания нового файла нажмите на кнопку  в левом верхнем углу экрана. Для запуска кода в .m-файле на выполнение нужно нажать кнопку  . Результаты будут выведены в командной строке MATLAB, а графики будут построены в отдельном окне. В названии файла не должно быть пробелов и дефисов «-».

Как добавить в код комментарий?

Текстовые комментарии вводятся с помощью символа %.

```
% решение СЛАУ с помощью QR-разложения
```

Для того, чтобы закомментировать несколько строк, можно выделить их и выбрать в меню Text→Comment. Для того, чтобы убрать комментирование можно выделить строки и выбрать Text→Uncomment.

Как вывести значение переменной на экран?

Если в конце строки не стоит знак «;», то по умолчанию значение переменной выводится на экран.

Например,

```
x=10
```

Вывод текста на экран

```
disp('text');
```

Вывод смешанной информации на экран

```
dim = 5;
n = 0.001;
fprintf('вектор длины %d, его норма равна \n\t%f\n',dim,n);
```

Символ `\n` используется для перевода строки, `\t` — табуляция. На место спецификатора `%d` выводится целочисленное значение, `%f` — вещественное.

Алгебраические операции и некоторые математические функции в MATLAB

Таблица 1

операция	Знак

операция	Знак
сложение	+
вычитание	–
Умножение	*
Деление	/
возведение в степень	^
Вычисление квадратного корня	sqrt(x)

Матрицы и векторы в MATLAB

Функция `zeros(n)` формирует массив размера n×n, заполненный нулями, а `zeros(m,n)` — массив размера m×n, заполненный нулями. Функция `ones(n)` формирует массив размера n×n, заполненный единицами, а `ones(m,n)` — массив размера m×n, заполненный единицами. Функция `eye(n)` формирует единичную матрицу n×n.

Функции для заполнения массивов случайными числами:

- Функция `rand` генерирует массивы случайных чисел, значения элементов которых равномерно распределены в промежутке (0, 1). `rand(n)` — возвращает матрицу размера n×n. Если n — не скаляр, то появится сообщение об ошибке. `rand(m,n)` или `rand([m n])` — возвращают матрицу размера m×n;
- Функция `randi(imax, n)` генерирует матрицу размера n×n из целых случайных чисел, значения элементов которых равномерно распределены в интервале [1, imax]. Функция `randi(imax, m, n)` генерирует матрицу размера m×n из целых случайных чисел, значения элементов которых равномерно распределены в интервале [1, imax]. Функции `randi([imin, imax], n)` и `randi([imin, imax], m, n)` генерируют матрицы из целых случайных чисел, значения элементов которых равномерно распределены в интервале [imin, imax].

Некоторые примеры простейших операций с векторами.

```
x = [] %создание пустого массива
x = [1 2 3] %вектор-столбец
x = [1; 2; 3] %вектор-строка
x = [1 2; 3 4]%матрица 2×2
```

```
x = [1 2
     3 4]%матрица 2×2
x(1) %отдельный элемент вектора
x(1,1) %отдельный элемент матрицы 2×2
x(:, k) %k-й столбец матрицы x
x' %транспонирование массива x (матрицы или
вектора)
x+y %векторы в MATLAB можно складывать, матрицы
тоже
```

Больше информации о работе с массивами доступно по адресу http://www.exponenta.ru/soft/MATLAB/potemkin/book2/chapter5/contens.asp.

Вызов справки о функции MATLAB

`doc имя_функции` — справка о функции в справочном навигаторе. Например,

```
doc ones
```

Оператор ветвления if

В системе MATLAB определено 6 следующих операторов отношения:

- < Меньше
- <= Меньше или равно
- > Больше
- > = Больше или равно
- == Равно тождественно
- ~ = Не равно

Операторы отношения выполняют поэлементное сравнение двух массивов равных размерностей. Для векторов и прямоугольных массивов, оба операнда должны быть одинакового размера, за исключением случая, когда один из них скаляр. В этом случае MATLAB сравнивает скаляр с каждым элементом другого операнда. Позиции, где это соотношение истинно, получают значение 1, где ложно - 0.

Операторы отношения, как правило, применяется для изменения последовательности выполнения операторов программы. Поэтому они чаще всего используются в теле операторов `if` (ветвление), `for` (цикл), `while` (цикл), `switch` (переключение).

Операторы отношения всегда выполняются поэлементно.

Синтаксис `if`:

if логическое_выражение инструкции	if логическое_выражение инструкции	if логическое_выражение инструкции

end	else инструкции end	elseif логическое_выражение инструкции else инструкции end

Описание:

Оператор условия `if .... end` вычисляет некоторое логическое выражение и выполняет соответствующую группу инструкций в зависимости от значения этого выражения. Если логическое выражение истинно, то MATLAB выполнит все инструкции между `if` и `end`, а затем продолжит выполнение программы в строке после `end`. Если условие ложно, то MATLAB пропускает все утверждения между `if` и `end` и продолжит выполнение в строке после `end`.

Как найти число обусловленности, норму и QR-разложение матрицы

Норма матрицы **A**

`norm(A)`

Функция `n = norm(v, p)` вычисляет p-норму вектора **v**, определяемую следующим образом:

`|| v ||`$_p$ `= sum(abs(v).^p)^1/p.` *или*

$$\|\mathbf{v}\|_p = \sqrt[p]{\sum_k |v_k|^p} \ .$$

Для самых употребительных норм можно использовать следующие конструкции:

`norm(v) = norm(v, 2);` (евклидова норма)

`norm(v, inf) = max(abs(v));` (кубическая норма)

`norm(v, -inf) = min(abs(v)).` (октаэдрическая норма)

Число обусловленности матрицы **A**

`cond(A)` — возвращает число обусловленности, основанное на второй норме, то есть отношение самого большого сингулярного числа **A** к самому малому. Значение `cond(A)`, близкое к 1, указывает на хорошо обусловленную матрицу;

`cond(A,p)` — возвращает число обусловленности матрицы, основанное на p-норме: `norm(A,p)*norm(inv(A),p)`, где `p` определяет способ расчета:

- p = 1 — число обусловленности матрицы, основанное на первой (октаэдрической) норме;
- p = 2 — число обусловленности матрицы, основанное на второй (евклидовой) норме;
- p = 'fro' — число обусловленности матрицы, основанное на норме Фробениуса (Frobenius);
- p = 'inf' — число обусловленности матрицы, основанное на норме бесконечности (кубической).

QR-разложение матрицы **A**

```
[Q,R] = qr(A);
```

Как в MATLAB найти решение СЛАУ при помощи знака обратной косой черты

Простейшим способом решения систем является применение знака обратной косой черты. Предположим, что требуется решить систему

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 = 7,$$

$$3x_1 + 7x_2 + x_3 = 11,$$

$$2x_1 + 2x_2 + 8x_3 = 12.$$

Для этого заполняем матрицу и вектор-столбец правой части (правая часть должна быть именно столбцом, иначе выведется ошибка о несовпадении размерностей)

```
A = [4 1 2
     3 7 1
     2 2 8];
f = [7; 11; 12];
```

и используем знак обратной косой черты

```
x = A\f
```

Функция X = A\B находит решение системы уравнений вида $\mathbf{Ax} = \mathbf{B}$, где **A** — прямоугольная матрица размера $m \times n$ и **B** — матрица размера $n \times k$ [3]. Метод решения системы с помощью функции \ зависит от вида матрицы **A**. Если **A** — произвольная квадратная матрица, то треугольное разложение вычисляется методом исключения Гаусса с частичным выбором главного элемента. Если **A** — прямоугольная полная матрица, то применяется QR-разложение на основе преобразований Хаусхолдера следующего вида $\mathbf{AP} = \mathbf{QR}$, где **P** — матрица преобразований, **Q** — ортогональная и **R** — верхняя треугольная (функция qr) матрицы. Решение методом наименьших квадратов получается с использованием команды

```
X = P * (R \ (Q' * B)).
```

ЗАДАНИЕ

Рассмотрим четыре СЛАУ

$\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$,

$\mathbf{A}(\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}) = \mathbf{f} + \Delta\mathbf{f}$,

$\mathbf{By} = \mathbf{g}$,

$\mathbf{B}(\mathbf{y} + \Delta\mathbf{y}) = \mathbf{g} + \Delta\mathbf{g}$,

где матрица **A** — плохо обусловлена, матрица **B** — хорошо обусловлена. До решения СЛАУ дать предварительную оценку относительной погрешности решения. Убедиться, что предварительная оценка относительной погрешности решения верна.

Написать в MATLAB программу для численного решения СЛАУ вида $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$.

Скопировать в .m-файл код для чтения плохо обусловленной матрицы **A** и хорошо обусловленной матрицы **B**:

```
%сравниваем решения плохо и хорошо обусловленных СЛАУ
%с помощью QR-разложения
dim = 20; %размерность матриц СЛАУ
%считывание матриц A и B из файлов
fbm = fopen('bad_matrix<!!!номер варианта!!!>.txt', 'r');
if fbm == -1
    error('File is not opened');
end
A = fscanf(fbm, '%f %f %f', [dim dim]);
disp('плохо обусловленная матрица A');
A = A'
fgm = fopen('good_matrix<!!!номер варианта!!!>.txt', 'r');
if fgm == -1
    error('File is not opened');
end
B = fscanf(fgm, '%f %f %f', [dim dim]);
disp('хорошо обусловленная матрица B');
B = B'
```

Заменить `<!!!номер варианта!!!>` на номер своего варианта.

Вектор правой части **f** задать случайным образом из целых чисел, меньших 10. Задать вектор возмущений правой части $\Delta\mathbf{f}$ из чисел порядка 10^{-3} и 0 в случайном порядке. Аналогично задать **g** и $\Delta\mathbf{g}$.

Оценить относительную погрешность решения $\|\Delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$ и $\|\Delta\mathbf{y}\|/\|\mathbf{y}\|$, не решая системы уравнений. В каком случае относительная погрешность решения будет больше?

Вычислить QR-разложение матрицы **A**. Решить плохо обусловленные СЛАУ $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$ и $\mathbf{Ax}_1 = \mathbf{f} + \Delta\mathbf{f}$, используя QR-разложение. Вычислить норму разности решений плохо обусловленной СЛАУ $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$ и $\mathbf{Ax}_1 = \mathbf{f} + \Delta\mathbf{f}$. Вычислить относительную погрешность решения $\|\Delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$.

Вычислить QR-разложение матрицы **B**. Решить хорошо обусловленные СЛАУ $\mathbf{By} = \mathbf{g}$ и $\mathbf{By}_1 = \mathbf{g} + \Delta\mathbf{g}$, используя QR-разложение. Вычислить норму разности решений хорошо обусловленной СЛАУ $\mathbf{By} = \mathbf{g}$ и $\mathbf{By}_1 = \mathbf{g} + \Delta\mathbf{g}$. Вычислить относительную погрешность решения $\|\Delta\mathbf{y}\|/\|\mathbf{y}\|$.

Сравнить фактические относительные погрешности решений СЛАУ с предварительными оценками.

Рекомендуемый пример результата работы программы приведен далее.

ВАРИАНТЫ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ

Плохо обусловленные матрицы

1 вариант плохо обусловленной матрицы

```
7 6 6 6 6 3 3 4 3 4 0 5 2 4 3 3 0 8 7 5
2 3 9 3 7 4 6 5 4 2 2 8 3 1 5 9 8 8 1 7
4 2 8 3 9 2 4 1 5 0 7 2 6 0 2 8 7 0 9 7
9 9 6 4 5 0 8 0 1 2 8 1 8 1 1 1 2 9 5 3
3 1 7 2 6 8 1 9 2 5 5 7 5 9 0 4 3 3 6 1
2 1 6 6 0 4 0 1 5 1 7 8 8 8 7 5 0 3 6 3
7 5 2 5 7 7 9 9 5 1 9 3 2 3 5 2 2 4 5 0
5 6 0 6 1 2 1 1 1 8 9 6 0 9 1 8 0 7 7 8
1 8 4 9 8 2 3 1 5 6 7 8 2 8 3 8 5 8 6 7
0 1 4 4 9 6 9 3 0 2 1 6 2 6 9 8 8 0 5 4
3 0 2 7 1 6 1 0 5 7 2 5 2 8 5 4 2 2 1 7
8 0 6 9 6 9 2 2 2 8 4 0 2 9 4 4 9 4 4 3
8 1 3 0 3 1 0 4 4 4 6 0 1 6 9 9 6 9 4 8
2 5 1 4 8 9 5 0 2 4 6 3 8 9 5 7 4 1 8 3
7 4 9 2 9 6 4 4 3 0 1 8 8 2 9 1 2 9 9 8
1 0 7 1 4 2 0 4 9 0 4 6 7 8 7 0 5 8 5 1
7 4 5 5 7 6 5 4 8 3 7 8 5 4 1 6 7 3 3 3
2 8 5 3 1 3 8 7 5 2 4 8 0 0 3 3 4 1 2 9
8 1 3 3 5 7 5 9 8 8 5 6 2 0 0 9 4 9 1 7
0 6 4 8 6 1 2 7 9 8 4 4 1 7 0 0 0 2 1 6
```

2 вариант плохо обусловленной матрицы

```
8 3 1 2 3 3 8 9 0 5 1 3 8 6 7 3 5 4 5 8
9 0 0 5 9 8 5 5 7 7 0 3 7 4 6 1 8 8 5 2
5 3 1 9 1 6 3 5 4 8 1 1 2 6 5 9 8 7 6 3
2 1 1 8 2 1 2 0 1 4 5 2 3 7 5 5 7 1 4 3
8 9 1 7 1 6 6 8 5 9 9 8 9 5 2 3 9 6 3 2
6 3 7 5 6 1 5 9 3 9 9 6 2 6 7 4 2 1 4 2
7 2 0 0 0 8 9 1 2 6 8 6 5 6 0 2 5 4 8 1
7 6 0 6 5 0 9 9 9 3 1 2 5 7 7 8 1 2 7 0
3 5 5 3 5 5 8 5 9 4 9 3 1 3 7 3 8 2 5 8
7 6 5 1 0 9 5 5 3 4 1 3 2 1 7 8 4 8 1 5
0 1 8 4 1 4 1 3 1 8 8 5 4 6 6 7 1 1 0 3
5 9 8 8 6 9 3 7 0 7 5 9 9 6 7 6 5 5 2 7
3 8 5 7 5 9 3 8 9 5 1 9 6 7 9 4 5 3 7 9
0 5 9 8 1 8 0 9 0 6 5 2 0 8 6 9 9 2 4 2
1 3 0 0 4 7 5 4 6 5 3 5 3 5 0 0 2 3 3 7
1 5 0 5 1 4 3 2 5 6 2 9 1 1 9 4 1 1 7 0
8 9 0 0 4 6 5 2 0 4 1 6 9 9 9 6 3 8 1 0
9 9 5 0 7 5 8 6 2 3 6 8 6 6 0 1 0 9 7 6
2 0 5 0 8 8 0 4 3 0 1 5 1 6 8 5 9 5 7 7
2 5 6 8 9 3 8 2 7 7 6 0 6 2 6 3 1 0 5 4
```

3 вариант плохо обусловленной матрицы

```
0 5 1 9 7 3 7 1 5 6 2 6 6 8 7 0 5 8 9 3
1 8 6 9 0 8 7 6 1 6 9 1 6 1 8 7 4 1 3 7
8 7 2 1 0 8 7 7 5 9 1 8 4 5 3 1 1 4 9 2
5 6 6 2 9 2 8 7 1 4 5 0 4 4 8 1 3 3 3 7
9 7 7 1 9 9 8 4 9 6 3 7 9 6 7 0 1 2 8 2
3 3 8 4 6 3 0 8 1 0 7 9 3 7 6 5 1 4 0 1
5 2 3 3 2 9 0 9 2 9 9 9 8 6 0 8 9 2 8 4
8 7 8 1 3 6 8 4 6 0 4 3 0 0 5 2 9 3 2 1
0 5 8 6 4 1 5 5 4 3 4 2 7 1 5 1 1 4 5 0
2 9 7 6 9 7 6 2 7 8 4 7 7 2 6 8 8 8 4 3
2 8 2 4 5 3 4 5 2 5 0 0 8 0 8 2 2 2 5 4
4 9 5 6 9 7 2 9 0 5 7 3 7 8 6 9 2 5 2 1
8 5 8 6 1 6 2 6 1 2 7 3 9 5 3 4 9 7 0 1
1 4 1 2 7 4 0 7 0 5 7 8 2 8 7 3 4 5 7 3
6 4 2 1 0 4 9 8 1 1 8 2 6 5 3 7 3 4 6 1
0 2 7 4 9 8 4 6 2 1 3 1 7 6 1 7 5 8 6 0
0 9 5 4 5 0 3 8 5 7 2 8 8 2 0 3 9 4 2 0
5 5 9 5 9 3 3 0 7 6 6 4 4 1 9 4 7 8 8 0
5 8 9 7 7 0 9 2 1 0 3 1 4 3 9 9 2 9 7 0
5 8 6 3 9 4 9 4 3 4 3 5 3 1 3 0 2 3 2 6
```

4 вариант плохо обусловленной матрицы

```
9 3 0 7 1 4 6 0 9 4 2 0 6 2 0 5 9 9 2 2
5 2 2 4 6 2 6 1 3 9 1 9 0 4 0 8 8 4 7 2
4 5 9 9 4 4 2 6 8 6 2 7 1 0 2 5 8 9 0 7
6 1 9 8 2 4 9 6 9 5 7 9 0 8 3 7 9 4 8 2
6 6 2 1 1 9 3 0 2 9 5 6 7 8 5 9 1 9 6 2
2 7 1 4 3 2 9 7 4 4 1 2 9 6 4 4 9 2 7 6
0 0 8 3 1 8 4 6 3 7 9 4 0 8 3 8 4 0 3 8
5 8 9 4 3 0 2 8 8 0 8 9 6 3 6 1 4 8 7 4
5 7 4 4 4 4 3 9 5 8 2 7 1 2 2 0 4 0 6 2
9 9 8 0 8 7 9 4 5 4 9 5 6 8 0 1 6 5 4 2
3 9 4 1 2 2 1 5 4 2 2 0 2 3 3 4 7 7 6 5
7 4 7 5 9 8 7 5 5 1 5 2 9 1 0 8 5 9 9 4
6 6 3 4 9 6 6 1 2 5 2 5 9 1 0 0 4 3 3 2
0 6 1 4 1 4 2 6 4 8 5 2 5 4 4 4 3 1 8 9
9 4 7 6 6 7 6 3 7 9 7 1 0 5 6 2 2 4 5 7
2 9 2 2 4 6 0 1 3 6 7 1 3 8 4 2 2 1 8 9
9 3 2 3 2 5 6 2 4 9 7 2 7 4 9 1 2 7 0 6
5 6 1 9 8 5 7 8 1 9 1 1 4 3 7 0 1 5 6 8
5 0 5 6 5 1 2 6 7 9 6 5 9 6 7 5 8 1 6 2
6 0 5 6 5 5 4 0 4 3 0 4 7 8 7 9 9 1 0 2
```

5 вариант плохо обусловленной матрицы

```
8 5 5 0 4 6 0 5 1 1 1 0 9 9 1 4 7 5 3 3
8 1 3 0 9 5 9 9 0 1 5 1 0 2 8 9 3 2 4 2
6 5 6 9 3 5 7 2 2 0 7 5 7 5 4 1 0 7 0 6
3 6 3 5 4 8 2 9 1 8 2 9 3 0 7 7 9 0 3 6
7 4 9 6 9 2 0 8 5 4 9 1 7 7 2 7 6 2 2 1
9 1 4 3 2 4 6 1 6 7 4 5 6 7 1 1 8 8 2 2
2 7 5 3 2 6 3 7 7 7 6 1 4 7 9 0 6 1 1 6
8 4 2 9 1 7 9 5 3 1 9 2 5 9 7 3 6 9 1 6
6 8 5 3 9 9 8 3 7 2 3 0 1 9 2 8 1 2 5 9
8 6 4 6 3 8 5 4 6 9 5 4 8 3 6 8 6 3 9 9
7 2 9 7 6 2 9 9 0 9 4 7 6 5 0 4 0 4 9 9
2 2 3 5 4 8 4 4 4 6 5 6 5 6 0 3 0 0 7 2
4 4 6 7 0 0 6 9 8 5 0 8 4 8 4 3 0 6 4 7
0 1 0 6 8 8 5 1 4 6 3 6 4 1 3 5 1 9 4 5
6 7 1 0 5 8 3 1 2 8 5 7 2 3 6 5 1 8 2 6
0 2 5 4 0 8 6 4 3 9 0 2 5 7 2 2 4 3 9 6
4 6 3 3 9 5 1 4 8 4 4 6 6 8 3 9 4 6 6 0
7 8 8 3 4 8 7 5 6 6 3 6 9 2 5 9 1 2 7 0
1 1 5 4 2 1 8 9 5 5 8 4 7 1 6 9 4 6 3 8
4 3 6 2 7 7 3 5 2 6 7 4 6 5 6 5 5 9 0 6
```

6 вариант плохо обусловленной матрицы

```
3 2 4 2 0 3 6 3 5 1 6 7 7 1 7 7 4 1 2 2
8 5 4 7 7 6 7 0 7 6 5 9 8 8 7 0 9 5 6 7
9 8 0 2 7 0 6 2 5 1 8 8 7 4 8 9 7 9 8 7
5 2 9 5 2 9 4 4 9 0 0 6 7 6 1 8 2 6 6 1
7 7 7 0 2 7 3 5 7 3 9 8 3 1 6 0 1 8 4 3
0 3 1 5 9 6 5 0 6 1 8 2 9 4 4 5 3 7 5 4
8 1 3 9 3 6 1 6 0 7 6 4 4 6 4 8 1 1 1 1
1 2 8 0 9 4 9 4 3 8 3 9 7 4 1 1 8 2 3 7
4 1 2 0 9 8 8 2 1 9 0 0 3 5 1 2 9 0 5 9
5 5 2 9 9 9 3 7 3 9 9 2 1 7 4 9 1 9 4 6
3 2 7 7 5 1 5 3 1 2 1 8 5 7 3 3 8 5 5 9
8 1 6 6 0 8 7 4 2 2 0 1 0 2 5 2 1 7 3 3
2 1 1 2 6 5 2 2 6 2 4 5 6 0 4 2 8 1 1 4
9 9 9 6 7 5 7 0 6 5 2 8 8 8 6 6 0 4 6 8
3 7 8 3 4 2 2 9 2 4 0 0 6 4 9 7 2 8 2 0
5 6 3 0 6 2 3 8 9 0 9 7 5 0 6 8 7 7 7 0
4 8 2 0 8 6 6 0 1 3 1 7 0 9 8 5 6 2 0 1
6 7 2 6 0 0 7 2 5 9 0 4 7 0 5 4 5 1 4 9
8 1 7 5 0 6 8 1 1 2 2 2 5 6 0 5 1 3 5 8
0 9 7 6 1 6 5 6 9 7 6 4 6 0 1 3 1 3 4 4
```

7 вариант плохо обусловленной матрицы

```
3 4 5 7 5 3 6 3 5 3 8 8 6 3 2 2 0 8 5 7
3 0 4 5 7 7 8 3 6 0 8 7 5 2 3 3 6 0 3 4
8 4 8 5 4 2 7 8 8 7 6 8 5 6 1 1 3 6 2 3
0 5 3 6 6 1 2 3 7 0 0 7 7 3 4 3 7 0 1 0
5 3 1 5 4 1 9 0 5 7 0 3 8 2 5 3 8 4 9 3
6 1 9 6 7 3 8 1 0 3 2 9 7 5 5 5 2 5 8 5
8 0 8 7 6 5 5 2 8 1 3 5 9 8 4 3 2 3 2 2
4 7 7 6 6 7 3 2 1 7 0 7 0 5 0 1 9 9 7 7
1 6 4 2 5 1 9 4 2 0 7 7 2 2 8 1 6 6 8 7
4 7 3 2 6 1 2 5 3 2 0 7 6 7 6 3 7 9 1 1
2 0 4 3 5 2 3 1 9 1 5 7 6 8 2 6 6 3 4 5
6 0 2 7 7 9 1 8 5 8 9 3 2 2 5 2 0 6 4 7
2 0 6 6 4 4 2 1 9 7 9 7 7 6 0 1 8 4 4 9
4 7 3 5 7 2 0 5 9 9 6 1 2 2 4 9 5 8 9 5
6 6 5 1 3 4 7 3 8 6 3 8 1 6 3 7 5 8 4 4
2 7 5 3 1 9 3 7 8 5 5 3 4 0 2 7 0 4 6 3
6 7 9 1 6 2 8 7 1 5 9 6 8 4 8 9 2 7 1 3
0 5 5 8 1 9 3 5 8 5 5 1 0 9 3 6 0 8 7 9
4 9 1 1 5 9 0 8 7 8 4 8 0 9 1 9 7 5 9 4
5 5 5 5 7 8 2 9 6 1 4 9 9 4 1 2 0 4 1 5
```

8 вариант плохо обусловленной матрицы

```
0 0 9 8 0 6 3 7 0 9 6 7 7 7 7 4 3 9 4 6
4 9 4 9 1 3 7 9 9 2 4 6 8 1 9 0 7 4 1 6
8 1 1 5 3 6 8 7 3 8 2 1 1 1 7 9 2 7 9 6
1 2 9 7 4 7 4 0 3 5 0 9 9 2 9 2 4 9 4 2
8 6 3 2 8 9 0 2 2 8 5 4 1 2 9 9 7 5 6 9
8 0 4 3 2 7 2 8 7 5 8 9 3 6 7 5 2 2 4 7
5 6 0 2 9 0 8 8 5 3 5 1 9 6 1 8 1 2 5 1
9 8 6 1 7 1 8 0 4 4 0 5 8 1 6 6 7 2 7 0
3 9 8 6 7 8 7 4 8 7 0 0 9 3 9 2 4 4 0 1
7 1 4 3 9 5 8 3 9 3 4 9 5 6 5 1 4 7 3 6
2 6 7 4 7 7 3 6 3 7 8 2 3 9 8 3 7 4 2 0
3 5 2 2 4 5 4 5 5 7 7 9 1 4 5 7 8 3 3 7
5 3 4 7 9 3 3 5 0 7 8 5 4 3 0 7 4 7 9 8
9 1 6 9 5 1 0 8 3 3 5 7 9 3 1 4 7 9 0 5
3 9 9 8 9 7 2 1 8 4 8 7 6 6 6 6 1 3 5 9
9 1 4 6 4 9 4 7 6 1 2 9 3 8 5 4 8 1 3 4
8 9 8 7 5 2 0 5 6 0 1 6 0 6 8 1 0 0 3 6
8 8 8 2 6 2 9 9 7 5 8 3 3 6 2 0 7 1 7 5
4 2 8 9 6 1 3 2 9 0 3 4 9 0 5 5 4 8 0 2
9 5 3 2 2 5 1 2 0 8 9 7 6 7 4 1 2 8 0 3
```

9 вариант плохо обусловленной матрицы

```
2 4 9 3 6 7 5 9 4 9 2 5 1 4 6 8 3 3 1 2
2 3 9 7 2 9 2 2 8 3 8 2 6 6 8 2 8 0 4 9
9 7 0 6 9 6 1 8 2 4 9 5 7 6 0 8 5 5 4 8
1 0 9 0 4 2 3 4 3 7 2 0 7 4 4 0 3 9 9 2
7 5 3 3 4 9 8 6 6 5 9 3 0 0 8 6 6 2 1 2
3 8 9 3 4 1 6 6 1 8 4 1 8 6 6 9 1 2 2 7
6 2 2 5 6 9 8 1 8 6 3 0 1 1 2 3 6 2 6 7
7 5 7 2 3 6 3 4 5 0 7 8 7 8 6 0 8 9 1 9
6 7 3 3 7 7 1 7 9 9 2 8 1 2 3 8 8 5 0 9
3 1 4 8 2 5 9 6 1 3 4 7 5 7 8 3 8 2 3 7
8 4 9 0 4 4 6 4 8 2 7 0 5 9 4 4 1 4 0 1
8 8 7 6 3 2 7 7 1 6 9 3 3 5 5 0 9 8 4 0
3 4 4 1 1 5 3 8 7 0 3 8 9 1 6 4 4 3 8 0
0 6 9 6 7 3 5 0 7 3 5 5 7 5 0 4 9 3 4 7
4 1 3 1 0 5 3 2 0 0 3 7 5 0 3 2 0 3 4 6
4 3 1 0 7 7 0 3 8 4 4 2 5 0 7 1 6 8 6 9
5 1 2 1 6 5 8 6 6 1 1 4 8 5 3 2 3 5 8 9
2 9 1 1 8 4 9 7 5 1 0 5 6 4 5 6 1 3 7 3
8 2 9 9 7 0 6 8 1 2 8 6 2 4 5 6 5 5 5 9
2 3 5 0 6 5 9 5 4 2 4 6 2 2 5 7 9 8 4 4
```

10 вариант плохо обусловленной матрицы

```
2 3 0 9 7 8 5 1 5 1 0 5 8 7 3 9 5 8 5 4
0 1 5 5 9 4 8 3 9 9 9 8 0 3 0 8 6 3 9 5
1 8 5 0 6 8 4 5 8 9 2 2 6 3 3 0 8 1 2 7
5 9 9 2 4 2 2 5 5 2 0 7 4 7 8 6 8 2 5 5
7 0 9 9 8 0 6 6 8 0 5 0 7 8 3 7 9 1 4 1
9 7 6 4 5 6 6 2 9 1 7 9 4 5 4 3 4 5 5 3
1 0 6 5 9 8 2 7 1 8 0 4 8 8 5 8 5 3 5 4
8 0 3 4 4 8 0 6 7 0 8 2 5 3 9 6 1 2 6 2
3 4 5 7 7 0 1 5 8 0 1 8 4 4 0 3 3 7 0 7
2 0 7 7 2 3 4 2 7 6 0 8 2 0 2 6 9 0 1 8
9 5 5 2 5 5 8 9 6 8 8 9 7 5 4 3 1 4 5 2
4 1 3 5 6 6 0 3 2 5 9 8 9 5 4 5 0 7 5 5
7 4 6 1 1 4 3 7 0 9 8 6 4 8 4 8 1 0 8 2
9 9 8 1 5 4 4 9 5 4 7 8 1 3 2 5 9 8 1 3
6 0 0 1 8 6 5 3 6 2 1 9 2 7 6 6 7 9 1 6
5 1 8 2 5 8 6 1 0 5 9 1 8 2 5 3 1 0 2 7
4 0 8 7 3 7 9 7 4 1 1 5 2 8 4 0 0 0 6 3
0 2 3 0 0 4 9 2 9 8 6 1 4 1 6 1 0 1 8 7
0 7 5 3 9 4 7 7 8 4 9 5 6 3 2 7 3 9 3 8
6 1 3 6 8 3 3 0 6 4 8 6 8 1 6 5 4 3 8 2
```

11 вариант плохо обусловленной матрицы

```
4 5 3 5 7 6 0 4 3 1 6 8 2 8 7 7 5 5 6 0
4 3 6 8 7 2 6 4 4 3 8 4 6 9 6 7 1 8 7 9
8 4 1 5 8 8 2 7 5 7 9 5 2 6 7 0 2 2 1 1
1 5 8 1 9 0 2 3 6 4 2 3 1 6 9 0 4 1 0 7
5 4 2 7 9 8 1 0 3 8 1 8 4 9 1 0 9 7 5 8
9 4 1 5 8 9 0 6 8 5 2 4 7 7 6 3 4 6 0 5
6 4 8 8 4 5 2 0 8 9 6 1 8 5 9 5 2 8 3 2
9 0 8 8 9 3 8 3 2 9 0 6 0 4 6 9 5 0 6 6
0 5 7 5 1 9 2 2 2 0 2 2 3 7 4 2 0 2 4 1
0 7 0 2 8 7 0 9 0 6 0 4 3 4 2 2 0 6 2 5
2 3 5 7 5 1 3 1 2 7 1 4 3 7 3 3 9 0 6 3
3 8 4 8 9 2 5 5 2 7 8 5 6 1 8 2 3 2 0 1
1 7 5 5 9 2 3 3 5 9 2 8 3 4 7 5 2 5 7 3
6 8 6 9 0 3 1 9 0 9 5 7 9 3 2 5 2 4 6 0
1 2 0 5 2 5 9 7 5 7 6 6 6 8 8 5 9 3 3 0
4 5 7 1 0 2 0 6 2 1 2 9 3 6 1 1 8 5 8 8
4 4 0 0 1 4 3 1 0 2 2 4 4 3 4 4 2 8 2 5
9 0 2 5 2 3 0 1 3 1 8 3 0 9 1 7 9 4 1 4
3 8 0 5 4 5 5 6 7 7 1 3 3 8 3 5 7 0 2 1
4 4 0 4 9 0 2 6 3 9 5 1 0 4 5 4 1 0 9 2
```

12 вариант плохо обусловленной матрицы

```
8 2 9 3 9 5 0 9 0 0 5 1 6 6 2 5 6 2 6 8
8 4 1 7 5 4 5 9 0 7 5 6 6 3 0 9 2 5 9 5
5 6 6 1 8 5 9 2 8 6 3 9 6 2 9 7 9 1 1 9
2 0 5 0 3 9 3 3 6 8 7 1 1 3 6 6 7 3 7 5
7 2 7 7 7 9 9 6 0 2 5 9 4 0 3 8 1 1 9 9
3 2 3 8 7 4 1 8 3 9 8 2 0 5 6 1 3 6 3 1
6 2 2 0 0 1 1 2 7 7 9 8 6 3 5 4 6 0 4 4
9 3 6 5 5 9 0 8 2 9 3 4 3 6 0 3 7 3 8 7
7 7 9 2 0 9 0 6 7 3 7 9 2 9 7 5 9 6 9 7
4 9 5 9 4 3 7 6 5 8 3 2 8 9 7 2 7 1 0 3
9 7 6 3 0 3 8 1 4 9 9 6 2 6 1 6 3 7 2 9
1 7 3 6 4 3 1 7 1 1 5 8 7 5 4 5 8 8 4 3
6 0 2 7 9 9 2 9 7 2 5 7 6 7 9 2 6 1 7 8
8 2 0 2 8 5 6 9 1 1 5 4 3 5 0 8 0 1 2 7
9 5 2 2 7 2 5 3 7 2 4 0 3 6 0 7 2 3 2 1
0 4 5 5 1 3 7 4 0 0 3 3 5 6 6 8 9 6 8 6
5 9 2 8 9 4 4 1 2 7 5 1 1 6 9 7 2 8 9 0
7 9 7 2 2 0 5 9 5 6 5 4 1 4 6 1 1 1 3 8
8 3 4 4 7 3 0 1 8 9 8 3 1 5 5 2 6 0 0 4
8 4 9 7 2 8 2 9 9 9 9 8 2 7 8 0 5 4 6 8
```

13 вариант плохо обусловленной матрицы

```
4 4 6 1 9 3 5 3 4 6 4 3 7 2 7 4 6 3 6 3
5 1 8 6 9 8 5 3 5 4 4 3 5 5 4 0 9 1 5 4
3 8 4 9 5 4 7 6 7 0 2 1 4 4 6 2 5 2 0 6
0 6 8 9 9 1 9 0 1 5 1 6 2 1 6 5 0 6 5 5
0 6 7 5 7 3 8 8 9 8 4 5 3 8 4 0 1 7 4 8
5 4 3 7 6 2 0 5 5 2 8 3 0 6 4 0 5 5 4 8
6 5 0 2 9 1 6 0 3 2 1 7 5 7 4 5 0 4 9 2
3 0 0 3 8 0 2 1 4 5 6 9 8 2 7 3 6 2 3 6
7 2 7 1 0 9 3 5 2 0 8 4 4 2 8 8 7 2 5 6
3 0 2 1 0 0 5 2 2 5 7 0 0 4 0 3 2 4 3 8
1 3 2 1 3 7 3 9 4 2 3 9 5 4 3 7 5 2 2 3
6 7 9 7 7 3 2 3 0 5 0 1 2 6 2 8 0 6 8 9
4 8 2 4 6 1 9 5 2 3 1 5 7 8 9 4 9 4 0 0
5 1 8 6 5 4 9 1 0 2 4 3 6 9 8 0 1 0 9 6
0 4 3 5 5 8 9 1 2 7 9 2 9 3 4 7 3 4 4 3
3 8 5 9 2 9 4 8 1 6 4 2 5 0 7 2 7 8 4 0
3 3 4 5 2 4 0 1 7 4 3 4 8 1 6 4 5 3 0 2
0 7 5 6 9 8 0 0 3 1 5 0 3 6 3 2 6 7 9 1
4 1 3 6 2 2 0 2 8 9 1 6 0 0 9 4 3 5 0 0
6 8 6 2 6 5 3 8 2 4 8 0 7 0 6 8 8 3 0 6
```

14 вариант плохо обусловленной матрицы

```
3 1 2 0 5 4 6 5 9 4 2 8 8 0 6 9 4 8 1 3
7 3 0 3 0 7 4 5 1 8 9 8 2 1 3 8 4 2 4 6
0 9 3 9 3 2 2 3 2 3 0 5 3 2 7 9 2 1 0 3
9 6 3 5 2 0 2 3 0 3 7 5 1 5 7 5 3 9 4 8
4 8 4 0 8 8 7 1 8 0 9 6 1 4 7 9 0 3 2 9
8 8 0 9 6 1 8 4 5 8 2 4 6 0 3 1 3 8 4 9
6 4 6 2 0 1 5 4 9 9 9 8 3 0 4 8 4 0 8 0
1 9 4 5 3 5 2 0 8 8 7 2 4 4 3 3 4 9 6 5
4 7 6 6 6 6 1 9 5 7 1 7 6 9 5 1 3 9 2 4
9 9 2 0 1 7 0 2 0 2 5 9 6 5 9 9 6 5 3 4
7 6 2 6 7 1 8 7 4 5 7 8 3 8 8 2 5 7 6 9
9 8 6 1 7 8 1 3 3 0 6 0 0 5 5 0 3 2 8 3
1 9 5 8 7 7 1 8 4 5 7 7 6 2 6 3 7 1 2 4
1 2 7 6 6 7 7 0 7 6 4 6 2 4 0 2 6 2 9 3
2 5 2 8 8 3 3 8 7 2 9 9 3 3 5 5 8 0 0 0
3 2 0 6 3 4 5 2 3 8 1 7 0 6 6 9 3 3 4 7
4 9 0 3 5 2 2 1 2 3 5 0 2 3 3 5 0 5 2 8
6 1 8 6 4 9 1 2 8 7 6 5 6 2 8 1 8 9 5 3
8 2 4 0 3 8 0 0 5 9 5 4 9 9 8 3 2 3 1 7
1 4 5 5 1 4 4 8 5 3 8 8 7 3 1 7 7 6 8 9
```

15 вариант плохо обусловленной матрицы

```
1 4 6 1 4 8 5 5 6 5 3 4 8 2 2 9 1 0 0 5
8 7 8 4 0 5 3 6 5 4 8 9 0 3 0 3 6 2 0 1
3 0 5 5 7 2 4 6 3 2 8 7 5 4 5 7 8 2 9 6
9 5 2 0 3 9 6 5 7 4 7 8 7 1 8 3 6 7 9 6
7 9 6 5 5 2 5 4 3 3 7 2 9 8 9 3 6 5 2 8
2 0 9 1 0 3 5 7 8 1 9 5 2 5 4 8 8 8 8 4
9 5 2 0 6 5 4 7 4 0 3 2 8 6 3 5 5 5 3 7
6 4 7 2 1 6 2 4 8 0 7 9 3 7 5 5 0 9 3 5
3 2 1 9 3 2 8 2 4 0 2 2 0 4 7 4 9 6 5 7
8 0 1 3 3 8 3 3 3 6 0 2 9 4 9 1 8 9 6 0
5 6 6 4 2 3 0 9 1 7 1 8 5 0 7 0 5 5 2 4
5 0 8 6 1 2 8 3 1 4 1 6 0 0 5 5 7 5 2 9
4 2 3 5 6 3 2 1 3 9 8 6 5 1 2 2 9 7 8 5
0 3 8 4 4 3 2 5 7 5 4 6 1 7 7 9 7 7 4 2
4 9 0 8 3 5 1 4 9 4 9 7 9 6 5 3 4 3 9 6
9 3 5 2 2 2 6 5 8 5 3 3 1 4 6 4 5 9 6 4
9 7 1 3 0 1 0 0 0 8 0 1 7 1 2 4 9 4 4 5
1 1 1 5 1 6 3 9 9 7 7 4 9 6 1 2 3 7 0 0
5 7 5 9 5 3 6 8 7 2 2 5 8 7 7 3 9 0 5 0
5 6 5 7 6 5 0 6 4 1 9 0 6 3 7 0 0 5 8 3
```

16 вариант плохо обусловленной матрицы

```
2 6 7 7 3 7 4 2 2 5 0 2 2 8 4 7 9 3 9 3
4 1 2 4 5 7 0 3 9 7 0 4 2 1 3 9 7 7 5 5
8 2 8 1 1 2 3 2 3 3 5 5 5 4 1 1 4 3 1 2
4 3 2 2 1 6 5 5 3 2 6 6 3 1 7 1 1 7 9 8
3 4 3 0 8 7 8 2 1 1 6 4 7 4 3 1 1 5 0 5
4 1 4 0 9 0 0 7 4 9 3 7 3 5 9 5 7 5 1 2
5 3 4 6 3 9 3 6 6 8 4 9 4 8 8 3 0 7 6 6
3 9 9 8 6 1 4 6 2 6 6 6 1 8 5 8 9 0 8 1
7 4 6 2 5 4 6 2 5 0 2 0 8 1 7 4 6 7 1 4
0 3 6 2 3 6 5 9 8 8 7 2 4 7 1 9 1 2 8 8
7 6 8 3 9 4 5 6 4 2 6 6 7 4 6 6 1 3 8 7
9 0 0 3 3 8 0 0 4 8 8 2 6 9 6 8 8 6 4 3
4 7 6 4 5 7 0 0 7 6 9 0 9 7 1 6 0 5 1 6
9 8 1 5 5 7 7 5 2 7 4 3 5 1 9 6 0 5 6 8
3 4 5 0 8 9 0 2 0 6 6 0 5 5 7 3 4 4 9 2
7 4 8 0 3 0 6 7 8 7 8 2 5 6 1 4 7 7 8 3
0 3 2 9 0 6 1 1 9 6 3 3 1 9 0 5 9 6 3 0
7 5 4 7 0 8 8 4 1 1 1 5 4 7 0 2 2 0 9 9
9 6 6 2 0 2 7 1 1 4 8 3 6 8 5 5 7 3 9 3
0 0 5 8 5 0 5 3 2 6 9 8 3 5 6 2 9 6 4 3
```

17 вариант плохо обусловленной матрицы

```
6 6 9 8 6 8 7 6 2 4 8 1 4 1 3 4 7 2 9 9
9 9 8 7 8 9 4 8 6 8 1 9 3 6 3 4 7 6 6 7
5 2 3 3 6 9 2 9 1 2 9 1 0 7 9 3 6 8 8 5
0 9 5 9 4 6 9 6 1 1 0 5 5 9 3 4 6 1 2 4
4 2 6 9 2 7 2 0 2 5 9 5 9 3 9 7 7 3 4 0
5 1 4 9 2 0 0 6 4 0 7 4 9 3 2 8 4 0 1 0
9 3 1 4 2 7 0 8 8 0 2 4 1 0 7 3 1 4 3 4
5 7 3 9 7 2 6 7 3 9 8 6 5 9 8 4 3 1 6 0
5 2 8 4 3 5 3 4 4 0 9 4 6 3 2 2 4 5 1 1
2 3 8 7 0 6 0 4 4 1 3 1 6 1 2 3 7 7 4 0
1 8 8 5 9 4 5 2 1 3 4 4 5 2 3 9 9 2 5 1
3 7 5 8 8 4 1 7 6 5 4 5 7 5 3 2 6 0 9 6
1 8 3 4 6 1 3 6 1 4 1 7 3 5 8 6 8 6 0 1
6 5 0 1 0 3 2 5 1 7 4 4 5 6 6 8 2 6 3 7
6 9 0 9 4 5 5 6 3 7 9 4 9 8 7 0 7 2 5 0
6 2 9 4 0 5 2 9 3 4 8 2 3 3 2 2 4 2 8 2
0 0 5 5 7 8 4 8 2 1 7 0 7 9 5 5 2 9 4 8
1 1 5 1 4 0 9 5 5 8 9 2 0 4 2 7 6 6 9 5
5 4 0 5 3 4 9 0 6 8 0 4 4 0 7 3 3 1 7 4
3 0 6 4 7 0 0 7 1 0 4 4 4 5 0 3 4 4 2 5
```

18 вариант плохо обусловленной матрицы

```
6 9 6 3 9 5 9 8 5 4 3 7 9 5 5 6 7 8 3 6
8 4 9 2 8 3 8 6 1 0 3 7 1 5 3 2 7 1 5 3
8 2 0 3 7 5 9 3 4 4 2 2 7 2 3 5 1 9 9 9
2 4 2 6 5 8 8 8 3 4 1 8 1 5 9 1 7 4 4 4
1 8 9 0 8 4 0 6 2 5 0 6 2 7 3 2 8 4 7 6
3 2 6 7 4 1 8 0 5 6 8 6 9 9 1 3 5 1 7 9
7 3 1 6 4 4 2 0 2 1 6 5 3 9 5 2 3 2 6 9
6 9 0 7 6 8 0 1 6 5 6 9 0 5 0 9 7 2 9 4
9 2 5 1 4 5 9 3 7 1 0 3 6 9 8 9 6 2 2 6
4 8 3 9 2 9 3 4 9 7 5 1 6 5 0 1 7 5 0 8
6 7 4 8 5 9 8 2 9 1 4 9 6 1 8 3 5 1 0 1
2 1 6 1 8 5 2 9 1 1 2 0 5 9 8 0 0 3 7 2
9 6 2 5 0 0 8 9 5 5 9 5 8 4 0 1 1 5 2 8
1 3 2 6 3 7 1 3 8 8 9 2 3 0 1 7 4 4 8 0
0 8 7 6 5 2 0 9 9 9 5 6 1 1 9 0 2 7 2 8
1 4 7 4 3 5 8 3 3 0 3 1 3 5 8 6 9 5 5 8
2 0 1 6 1 0 3 9 9 2 3 6 5 3 4 1 6 7 7 4
9 6 7 1 4 8 4 2 8 7 8 7 6 2 7 3 2 1 4 5
8 4 4 7 3 1 7 2 7 1 0 9 9 4 4 2 8 4 0 0
3 1 3 5 9 0 0 2 9 1 3 8 0 9 1 8 2 5 6 7
```

19 вариант плохо обусловленной матрицы

2	2	0	0	3	6	1	1	3	2	2	2	5	0	9	9	0	6	4	1
9	2	6	9	1	7	4	1	1	5	5	9	7	9	8	4	1	4	4	8
0	1	6	8	1	5	4	3	8	7	0	8	9	8	2	7	8	4	0	2
4	3	5	5	5	0	6	0	6	6	0	6	5	6	5	3	5	5	4	4
9	9	3	1	8	7	8	0	6	8	7	6	0	1	1	8	0	9	5	3
9	0	0	0	9	9	9	0	3	6	9	8	9	6	5	6	6	4	6	6
0	4	8	8	8	4	2	6	2	5	5	2	9	0	4	7	8	7	1	4
5	4	4	4	9	0	0	5	8	9	5	1	2	2	0	2	1	9	3	6
8	4	4	4	6	8	3	4	0	2	2	9	8	7	1	6	6	3	2	5
0	1	7	9	7	6	0	1	9	9	8	5	9	2	0	3	6	7	9	8
4	7	0	0	9	4	7	4	9	0	6	9	7	6	2	7	7	7	6	1
9	9	3	9	6	6	4	1	5	2	1	5	9	9	6	7	4	1	4	7
0	3	1	2	0	4	9	5	0	7	8	2	2	1	1	7	4	3	6	6
0	8	3	6	0	1	5	1	4	1	1	1	9	4	7	5	5	4	4	1
7	7	5	8	4	1	7	2	3	8	3	0	7	8	4	1	5	1	3	7
1	4	2	0	8	9	6	6	2	8	5	7	9	4	8	6	0	3	2	6
3	0	8	1	4	9	7	8	3	4	6	0	2	8	9	3	6	4	0	8
6	3	1	4	8	3	7	6	0	6	4	8	4	9	7	9	0	8	6	6
5	0	6	2	9	7	2	7	9	5	9	9	0	2	4	9	6	2	5	4
0	8	2	5	0	9	7	1	5	1	0	0	0	4	9	2	1	0	1	3

20 вариант плохо обусловленной матрицы

4	9	9	8	2	5	0	2	2	7	7	1	3	3	1	1	8	4	9	2
1	2	3	0	7	9	5	0	2	7	9	7	2	2	3	1	2	3	7	4
0	7	9	1	2	8	3	4	0	6	9	3	8	0	8	0	3	8	8	0
8	3	5	7	0	3	9	0	4	6	8	1	4	4	6	2	3	1	6	7
3	9	3	4	9	0	2	6	5	5	0	6	5	8	0	4	5	9	7	8
9	3	6	3	1	4	5	7	3	9	4	4	4	1	7	7	6	7	2	9
5	4	3	0	4	9	5	1	7	3	1	4	2	1	6	1	6	3	1	1
6	9	4	6	7	6	1	2	5	2	3	5	2	6	7	2	5	5	5	1
3	0	3	4	9	0	8	2	1	7	1	7	0	2	9	6	7	7	3	3
5	3	6	4	3	0	7	1	6	4	7	8	0	1	9	1	1	9	0	0
0	9	0	9	0	1	6	6	5	9	3	9	0	6	3	9	6	7	8	3
9	3	6	6	8	8	8	5	8	7	6	0	1	4	3	1	1	0	8	1
5	6	1	3	8	0	0	5	9	0	9	6	0	2	2	1	5	7	0	8
1	1	6	9	5	0	3	7	1	7	3	5	2	0	8	2	9	3	7	9
1	0	0	9	6	5	3	7	3	8	3	7	5	1	2	7	6	3	4	9
6	6	0	6	5	4	1	2	5	9	5	7	9	6	7	7	4	8	4	6
8	5	9	7	1	5	9	5	0	9	1	0	6	3	1	9	0	0	8	2
5	6	0	8	6	3	6	5	9	7	1	5	5	8	9	9	7	6	3	3
1	1	3	5	9	3	3	8	1	0	2	1	7	1	4	9	7	2	1	9
0	2	4	4	4	3	7	0	8	2	6	7	7	5	5	6	2	5	3	7

Хорошо обусловленные матрицы

1 вариант хорошо обусловленной матрицы

−5	0	0	8	0	0	−4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	−9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−5	0	0	−8	0	0	−2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
−4	0	0	−6	0	0	−5	0	0	−4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	−3	0	0	−2	0	0	0	0	0	−9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−4	0	0	6	0	0	−6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
−8	0	0	−2	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	−3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−8	0	0	2	0	0	5	0	0	−4	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	−3	0	0	−4	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	1	0	0	−4	0	0	−1	0	0	−7	0	0	−1	0	0	−6
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	−4	0	0	9	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	7	0	0	−7	0
0	−1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	−2
0	0	0	0	0	−2	0	0	−5	0	0	−7	0	0	−5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	5	0	0	3	0
0	3	0	0	2	0	0	−6	0	0	−2	0	0	−1	0	0	3	0	0	7
0	0	0	0	0	−1	0	0	−2	0	0	−3	0	0	8	0	0	5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	−5	0	0	−6	0
0	2	0	0	1	0	0	−4	0	0	−1	0	0	8	0	0	0	0	0	−4

2 вариант хорошо обусловленной матрицы

16	0	0	-9	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10	0	0	9	0	0	-13	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-3	0	0	7	0	0	-13	0	0	9	0	0	8	0	0	-6	0	0	0	0
0	17	0	0	-5	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	9	0	0	6	0	0	-15	0	0	-8	0	0	0	0	0
-11	0	0	-10	0	0	-11	0	0	-5	0	0	-5	0	0	4	0	0	0	0
0	0	0	0	-6	0	0	-8	0	0	7	0	0	-11	0	0	-11	0	0	0
0	0	0	0	0	9	0	0	-7	0	0	9	0	0	-14	0	0	0	0	0
1	0	0	3	0	0	-2	0	0	8	0	0	-17	0	0	-4	0	0	-5	0
0	0	0	0	13	0	0	1	0	0	13	0	0	1	0	0	-1	0	0	-8
0	0	0	0	0	-4	0	0	17	0	0	8	0	0	-6	0	0	0	0	0
-1	0	0	-2	0	0	1	0	0	-9	0	0	1	0	0	-15	0	0	-9	0
0	0	0	0	4	0	0	7	0	0	-8	0	0	3	0	0	-15	0	0	-4
0	0	0	0	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	17	0	0
4	0	0	13	0	0	-6	0	0	-12	0	0	-3	0	0	5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	6	0	0	12	0	0	-6	0	0	13
0	0	0	0	0	-13	0	0	-5	0	0	-5	0	0	-9	0	0	10	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-4	0	0	-9	0	0	17	0
0	0	0	0	9	0	0	6	0	0	-1	0	0	-11	0	0	0	0	0	13

3 вариант хорошо обусловленной матрицы

-4	0	0	-20	0	0	18	0	0	-8	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
0	29	0	0	3	0	0	-3	0	0	3	0	0	-5	0	0	1	0	0	1
0	0	26	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	0	0	18	0	0	22	0	0	-5	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	8	0	0	-2	0	0	18	0	0	22	0	0	-1	0	0	-2
0	0	-13	0	0	23	0	0	-13	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
-24	0	0	2	0	0	2	0	0	16	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
0	-8	0	0	14	0	0	-13	0	0	14	0	0	-16	0	0	3	0	0	5
0	0	-8	0	0	13	0	0	23	0	0	0	0	0	-13	0	0	0	0	0
6	0	0	-11	0	0	6	0	0	17	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-4	0	0	23	0	0	14	0	0	-6	0	0	6	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	-13	0	0	13	0	0	-23	0	0	8	0	0
8	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	9	0	0	26	0	0	0	0
0	0	0	0	-12	0	0	-12	0	0	0	0	0	6	0	0	18	0	0	16
0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	23	0	0	13	0	0	13	0	0
7	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	0	0	-8	0	0	26	0
0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	6	0	0	-4	0	0	17	0	0	-23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	26	0	0
12	0	0	3	0	0	5	0	0	12	0	0	13	0	0	-13	0	0	-15	0
0	0	0	0	-21	0	0	-8	0	0	12	0	0	-4	0	0	-16	0	0	-2

4 вариант хорошо обусловленной матрицы

10	0	0	-17	0	0	-17	0	0	0	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
0	39	0	0	4	0	0	8	0	0	-5	0	0	3	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	-15	0	0	-9	0	0	10	0	0
17	0	0	-30	0	0	10	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	11	0	0	-33	0	0	-17	0	0	8	0	0	5	0	0	0
0	0	-17	0	0	30	0	0	-10	0	0	-13	0	0	-8	0	0	9	0	0
-17	0	0	-10	0	0	30	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0
0	9	0	0	-31	0	0	-18	0	0	12	0	0	-6	0	0	-4	0	0	0
0	0	-26	0	0	5	0	0	15	0	0	19	0	0	11	0	0	-13	0	0
-15	0	0	-9	0	0	-9	0	0	-35	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	22	0	0	-11	0	0	27	0	0	-14	0	0	-8	0	0	0
0	0	-20	0	0	-21	0	0	-7	0	0	-23	0	0	13	0	0	2	0	0
26	0	0	15	0	0	15	0	0	-20	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	-16	0	0	9	0	0	35
0	0	-13	0	0	-14	0	0	-5	0	0	16	0	0	-19	0	0	24	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	0	-26	0	0	-22	0	0	-9
0	0	6	0	0	6	0	0	2	0	0	6	0	0	28	0	0	26	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-20	0	0	30	0	0	-17

5 вариант хорошо обусловленной матрицы

-25	0	0	-32	0	0	22	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	43	0	0	4	0	0	8	0	0	15	0	0	-16	0	0	5	0	0	-8
0	0	19	0	0	-11	0	0	13	0	0	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
-23	0	0	-2	0	0	-42	0	0	14	0	0	-1	0	0	-5	0	0	0	0
0	18	0	0	14	0	0	-36	0	0	-17	0	0	7	0	0	-10	0	0	16
0	0	25	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-35	0	0	14	0	0	7	0	0	-31	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0
0	6	0	0	-47	0	0	-15	0	0	1	0	0	-7	0	0	-2	0	0	4
0	0	-39	0	0	22	0	0	3	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
-11	0	0	34	0	0	16	0	0	26	0	0	-3	0	0	-19	0	0	0	0
0	-15	0	0	9	0	0	-24	0	0	30	0	0	-20	0	0	-15	0	0	-11
0	0	-3	0	0	1	0	0	48	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-6	0	0	0	0	0	-10	0	0	36	0	0	-30	0	0	-13	0
0	9	0	0	-5	0	0	3	0	0	11	0	0	35	0	0	-27	0	0	-19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	0	0	-25	0	0
0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	26	0	0	12	0	0	40	0
0	0	0	0	0	0	0	-14	0	0	-20	0	0	-2	0	0	16	0	0	-40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	-43	0	0
0	0	0	8	0	0	0	0	0	15	0	0	22	0	0	32	0	0	-27	0
0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	-24	0	0	-23	0	0	-34	0	0	-5

6 вариант хорошо обусловленной матрицы

18	0	0	41	0	0	-12	0	0	-34	0	0	-10	0	0	-17	0	0	0	0
0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	32	0	0	37	0	0	-30	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
-30	0	0	26	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-38	0	0	38	0	0	18	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	0	0	-31	0	0	1	0	0	-39	0	0	-11	0	0	-19	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-52	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	31	0	0	-3	0	0	44	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	-17	0	0	38	0	0	-9	0	0	-3	0	0	-5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	45	0	0	-26	0	0	-15	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	0	52	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	13	0	0	23	0	0	-52	0
0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	26	0	0	45	0	0	26	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52	0	0	-30	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	-30	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	-45	0	0	30
0	0	13	0	0	28	0	0	21	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	-23	0	0	-39	0	0	-30	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	-26	0	0	-52

7 вариант хорошо обусловленной матрицы

35	0	0	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	45	0	0	53	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	50	0	0	-34	0	0	28	0	0	-3	0	0	-16	0	0	-11	0	0
55	0	0	31	0	0	2	0	0	4	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
0	9	0	0	-13	0	0	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	34	0	0	-11	0	0	-49	0	0	6	0	0	28	0	0	20	0	0
21	0	0	12	0	0	37	0	0	3	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0
0	45	0	0	-38	0	0	13	0	0	-30	0	0	9	0	0	15	0	0	0
0	0	-33	0	0	-57	0	0	-17	0	0	-16	0	0	-5	0	0	-4	0	0
-2	0	0	-1	0	0	-9	0	0	67	0	0	4	0	0	18	0	0	0	0
0	26	0	0	-22	0	0	8	0	0	53	0	0	-15	0	0	-26	0	0	0
0	0	-11	0	0	-20	0	0	27	0	0	50	0	0	28	0	0	20	0	0
-14	0	0	-8	0	0	52	0	0	16	0	0	-28	0	0	-30	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-44	0	0	21	0	0	-50
0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	-29	0	0	55	0	0	-28	0	0
-7	0	0	-4	0	0	28	0	0	-11	0	0	-15	0	0	61	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	6	0	0	59	0	0	19
0	0	0	0	0	0	0	0	-21	0	0	36	0	0	-4	0	0	-57	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	-51	0	0	-1	0	0	45

8 вариант хорошо обусловленной матрицы

-65	0	0	-3	0	0	33	0	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-20	0	0	35	0	0	35	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10	0	0	30	0	0	-52	0	0	26	0	0	-45	0	0	0	0	0
-45	0	0	-11	0	0	-57	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	72	0	0	-17	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-30	0	0	-50	0	0	-52	0	0	-9	0	0	15	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	-30	0	0	-43	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
0	77	0	0	5	0	0	10	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-52	0	0	52	0	0	-10	0	0	-15	0	0	26	0	0	0	0	0
12	0	0	-60	0	0	-17	0	0	-35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	-17	0	0	-69	0	0	17	0	0	10
0	0	26	0	0	9	0	0	-15	0	0	-43	0	0	4	0	0	-60	0	0
0	0	0	-52	0	0	30	0	0	35	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	-30	0	0	40	0	0	30	0	0	17
0	0	-45	0	0	-15	0	0	26	0	0	4	0	0	-48	0	0	-35	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	0	0	40	0
0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	-20	0	0	0	0	0	-60	0	0	-35
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	0	0	-35	0	0	40	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	69	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	-69

9 вариант хорошо обусловленной матрицы

74	0	0	50	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-68	0	0	-7	0	0	-56	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	0	0	29	0	0	58	0	0	0	0
0	-39	0	0	-56	0	0	58	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-23	0	0	31	0	0	27	0	0	25	0	0	73	0	0
-51	0	0	71	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-45	0	0	58	0	0	34	0	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	39	0	0	-27	0	0	-62	0	0	14	0	0	42	0	0
5	0	0	-21	0	0	75	0	0	-15	0	0	-42	0	0	6	0	0	0	0
0	0	0	0	-39	0	0	-23	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-78	0	0	-23	0	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	-12	0	0	43	0	0	25	0	0	73	0	0	-10	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	39	0	0	45
0	0	0	0	0	0	0	0	-44	0	0	25	0	0	-67	0	0	33	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	-11	0	0	68	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	-78	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	-36	0	0	-53	0	0	5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	0	0	-23	0	0	78

10 вариант хорошо обусловленной матрицы

4	0	0	-3	0	0	2	0	0	-8	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	0
0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6	0	0	-1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	-2	0	0	4	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-6	0	0	-6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4	0	0	2	0	0	6	0	0	-1	0	0	6	0	0	0	0	0	-2	0
0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	1	0	0	-9	0	0	1	0	0	-1
0	0	-2	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	-9	0	0
-1	0	0	-6	0	0	-6	0	0	1	0	0	6	0	0	1	0	0	-1	0
0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-9	0	0	0	0	0	-2	0	0	3
0	0	2	0	0	-4	0	0	-3	0	0	-1	0	0	8	0	0	-3	0	0
2	0	0	3	0	0	-2	0	0	-3	0	0	2	0	0	8	0	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	-3	0	0	-4	0	0	7
0	0	-2	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	4	0	0
3	0	0	6	0	0	-3	0	0	0	0	0	3	0	0	-4	0	0	-3	0
0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	-4	0	0	-2	0	0	-2	0	0	-6
0	0	-2	0	0	3	0	0	2	0	0	-9	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	4	0	0	-9	0
0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-2	0	0	-1	0	0	9	0	0	2

11 вариант хорошо обусловленной матрицы

-4	0	0	8	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
0	0	5	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-10	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	-5	0	0	-5	0	0	-3	0	0	-5	0	0	4	0	0	0	0	0
1	0	0	-3	0	0	-5	0	0	-6	0	0	-3	0	0	-1	0	0	5	0
0	2	0	0	4	0	0	-4	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	-8	0	0	1	0	0	5	0	0	-2	0	0	1	0	0
-1	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	-2	0	0	-3	0	0	7	0
0	1	0	0	-9	0	0	-2	0	0	-2	0	0	4	0	0	0	0	0	0
0	0	-7	0	0	3	0	0	-4	0	0	6	0	0	1	0	0	2	0	0
-1	0	0	2	0	0	4	0	0	-4	0	0	1	0	0	7	0	0	3	0
0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	-10	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	-9	0	0
-1	0	0	2	0	0	5	0	0	-6	0	0	-2	0	0	-5	0	0	-3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	-9
0	0	-3	0	0	0	0	0	-2	0	0	-2	0	0	-8	0	0	-4	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	9	0	0	-3	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	5

12 вариант хорошо обусловленной матрицы

20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	0	0	-11	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-9	0	0	11	0	0	-14	0	0	2	0	0	2	0	0	-3	0	0
0	0	0	0	0	0	-17	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-9	0	0	-15	0	0	-3	0	0	3	0	0	7	0	0	-4	0	0	0
0	0	-1	0	0	-2	0	0	4	0	0	15	0	0	6	0	0	-10	0	0
0	0	0	-14	0	0	1	0	0	2	0	0	9	0	0	11	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	-11	0	0	-12	0	0	5
0	0	8	0	0	0	0	0	-5	0	0	2	0	0	15	0	0	9	0	0
0	0	0	-1	0	0	-9	0	0	-15	0	0	-5	0	0	8	0	0	0	0
0	0	0	0	-6	0	0	-12	0	0	-6	0	0	-12	0	0	6	0	0	0
0	0	14	0	0	0	0	0	-9	0	0	4	0	0	-9	0	0	-4	0	0
0	0	0	-14	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-8	0	0	-11	0	0	0	0
0	-4	0	0	-2	0	0	8	0	0	11	0	0	-5	0	0	11	0	0	-8
0	0	4	0	0	16	0	0	9	0	0	3	0	0	-2	0	0	4	0	0
0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-8	0	0	15	0	0	-10	0	0	0	0
0	6	0	0	4	0	0	-13	0	0	11	0	0	6	0	0	1	0	0	-4
0	0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	-11	0	0	8	0	0	-13	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	9	0	0	17

13 вариант хорошо обусловленной матрицы

13	0	0	0	0	0	19	0	0	-17	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
0	-24	0	0	4	0	0	10	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	26	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-23	0	0	0	0	0	19	0	0	3	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
0	4	0	0	-1	0	0	-21	0	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-7	0	0	12	0	0	19	0	0	13	0	0	-13	0	0	0	0	0
-13	0	0	13	0	0	-11	0	0	-15	0	0	6	0	0	13	0	0	-3	0
0	-15	0	0	-12	0	0	-15	0	0	12	0	0	-13	0	0	0	0	0	0
0	0	6	0	0	-11	0	0	-5	0	0	26	0	0	6	0	0	0	0	0
-4	0	0	-23	0	0	-3	0	0	1	0	0	13	0	0	13	0	0	6	0
0	-4	0	0	24	0	0	-10	0	0	7	0	0	0	0	0	6	0	0	-11
0	0	-3	0	0	6	0	0	13	0	0	-1	0	0	26	0	0	0	0	0
-6	0	0	-13	0	0	-6	0	0	-16	0	0	-18	0	0	-8	0	0	3	0
0	-7	0	0	-2	0	0	-8	0	0	7	0	0	26	0	0	-4	0	0	6
0	0	11	0	0	-20	0	0	18	0	0	-6	0	0	-4	0	0	0	0	0
0	0	0	-6	0	0	0	0	0	4	0	0	-6	0	0	6	0	0	-28	0
0	0	0	0	13	0	0	-2	0	0	2	0	0	-8	0	0	-13	0	0	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-11	0	0	18	0	0	-19	0	0	-9	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	0	0	-15

14 вариант хорошо обусловленной матрицы

-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17	0	0	0	0	0	-35	0	0	-5	0	0	-9	0	0	0	0	0	0
0	0	20	0	0	-19	0	0	11	0	0	9	0	0	25	0	0	-2	0	0
0	0	0	25	0	0	9	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-9	0	0	-35	0	0	-9	0	0	8	0	0	13	0	0	0	0	0	0
0	0	-35	0	0	-11	0	0	6	0	0	5	0	0	15	0	0	-1	0	0
0	0	0	9	0	0	35	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-30	0	0	0	0	0	-9	0	0	-15	0	0	-17	0	0	-8	0	0	-4
0	0	0	0	0	-19	0	0	25	0	0	-13	0	0	-20	0	0	5	0	0
0	0	0	26	0	0	-15	0	0	-17	0	0	10	0	0	-15	0	0	-9	0
0	-9	0	0	1	0	0	-3	0	0	11	0	0	-11	0	0	31	0	0	17
0	0	0	0	0	7	0	0	13	0	0	28	0	0	-13	0	0	-21	0	0
0	0	0	8	0	0	-4	0	0	-5	0	0	6	0	0	5	0	0	38	0
0	-15	0	0	19	0	0	-15	0	0	13	0	0	24	0	0	-2	0	0	-1
0	0	0	0	0	-24	0	0	-23	0	0	16	0	0	-13	0	0	8	0	0
0	0	0	-13	0	0	8	0	0	9	0	0	24	0	0	-27	0	0	5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	0	0	16	0	0	21	0	0	-10
0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	17	0	0	0	0	0	33	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	25	0	0	-9	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	9	0	0	-10	0	0	35

15 вариант хорошо обусловленной матрицы

50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-25	0	0	-38	0	0	19	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-13	0	0	43	0	0	0	0	0	-19	0	0	-9	0	0	-5	0	0
0	0	0	43	0	0	-13	0	0	-19	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	0
0	-22	0	0	11	0	0	-5	0	0	3	0	0	-43	0	0	0	0	0	0
0	0	-22	0	0	-25	0	0	0	0	0	-32	0	0	-16	0	0	-9	0	0
0	0	0	-6	0	0	-24	0	0	1	0	0	1	0	0	22	0	0	38	0
0	-38	0	0	19	0	0	-9	0	0	5	0	0	25	0	0	0	0	0	0
0	0	-38	0	0	0	0	0	-13	0	0	9	0	0	28	0	0	9	0	0
0	0	0	11	0	0	42	0	0	-2	0	0	-1	0	0	13	0	0	22	0
0	0	0	0	25	0	0	38	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	22	0	0	0	0	0	-23	0	0	-28	0	0	26	0	0	3	0	0
0	0	0	22	0	0	-3	0	0	39	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-13	0	0	-22	0	0	0	0	0	38	0	0	22
0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4	0	0	18	0	0	-46	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	0	0	22	0	0	38	0	0	-22	0
0	0	0	0	0	0	0	-22	0	0	-38	0	0	0	0	0	-22	0	0	-13
0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	-14	0	0	20	0	0	15	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	-38	0	0	22	0	0	-13	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	-43

16 вариант хорошо обусловленной матрицы

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	30	0	0	45	0	0	13	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
13	0	0	-45	0	0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	52	0	0	-26	0	0	-8	0	0	0	0	0	-13	0	0	0	0	0
39	0	0	31	0	0	-23	0	0	-12	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-48	0	0	-24	0	0	-13	0	0	-23	0	0	0
0	0	0	0	0	15	0	0	26	0	0	13	0	0	-45	0	0	-23	0	0
-36	0	0	23	0	0	-40	0	0	5	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	-48	0	0	-8	0	0	-13	0	0	0
0	0	0	0	0	13	0	0	-3	0	0	-1	0	0	-24	0	0	53	0	0
-21	0	0	-8	0	0	3	0	0	-23	0	0	0	0	0	40	0	0	-30	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	0	0	15	0	0	52
0	0	0	0	0	23	0	0	-50	0	0	-8	0	0	-16	0	0	-16	0	0
12	0	0	5	0	0	-2	0	0	13	0	0	0	0	0	-23	0	0	-52	0
0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	26	0	0	-26	0	0	-45	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	-58	0	0	-8	0	0	-3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	0	0	26	0	0	-30

17 вариант хорошо обусловленной матрицы

0	0	0	30	0	0	-61	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-30	0	0	28	0	0	-53	0	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	30	0	0	-35	0	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-35	0	0	38	0	0	26	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	18	0	0	61	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	53	0	0	15	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-26	0	0	-44	0	0	-20	0	0	32	0	0	15	0	0	13	0	0	-23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	0	0	40	0	0	37	0	0
0	0	0	9	0	0	8	0	0	13	0	0	61	0	0	26	0	0	15	0
0	-45	0	0	-23	0	0	27	0	0	-36	0	0	-9	0	0	-8	0	0	13
0	0	61	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15	0	0	13	0	0	23	0	0	-35	0	0	45	0	0	26	0
0	0	0	0	-13	0	0	-15	0	0	23	0	0	0	0	0	-15	0	0	61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	57	0	0	-18	0	0
0	0	0	30	0	0	26	0	0	45	0	0	0	0	0	-30	0	0	-18	0
0	0	0	0	7	0	0	8	0	0	-11	0	0	37	0	0	53	0	0	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	-9	0	0	57	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	-61	0
0	0	0	0	-4	0	0	-4	0	0	7	0	0	-57	0	0	40	0	0	6

18 вариант хорошо обусловленной матрицы

```
  0   0   0  60   0   0  40   0   0  15   0   0  -8   0   0  15   0   0  26   0
  0 -32   0   0  65   0   0   0   0   0  17   0   0 -15   0   0 -26   0   0   0
  0   0  11   0   0   8   0   0 -69   0   0 -38   0   0   0   0   0   0   0   0
-80   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0 -65   0   0 -43   0   0   0   0   0  10   0   0  -9   0   0 -15   0   0   0
  0   0 -14   0   0 -41   0   0 -37   0   0  56   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0  35   0   0 -69   0   0   9   0   0  -4   0   0   9   0   0  15   0
  0 -17   0   0  10   0   0 -35   0   0 -43   0   0 -31   0   0  35   0   0 -26
  0   0  63   0   0 -33   0   0   8   0   0  -3   0   0 -35   0   0   0   0   0
  0   0   0 -40   0   0   0   0   0  30   0   0 -15   0   0  30   0   0  53   0
  0 -15   0   0   9   0   0 -20   0   0 -45   0   0  49   0   0 -18   0   0  30
  0   0  15   0   0  51   0   0 -10   0   0  34   0   0 -28   0   0  40   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0  40   0   0 -60   0   0 -17   0   0 -30   0
  0  26   0   0 -15   0   0 -35   0   0  -9   0   0 -33   0   0 -56   0   0   0
  0   0  -8   0   0 -29   0   0   6   0   0 -19   0   0  16   0   0  69   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  69   0   0 -40   0
  0   0   0   0   0   0   0  52   0   0 -39   0   0 -35   0   0  -6   0   0  30
  0   0  42   0   0  11   0   0  -2   0   0  18   0   0  65   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0 -60   0   0 -50   0   0   9   0   0  15   0
  0   0   0   0   0   0   0  30   0   0 -23   0   0  20   0   0 -26   0   0 -63
```

19 вариант хорошо обусловленной матрицы

90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23	0	0	78	0	0	-8	0	0	24	0	0	29	0	0	0	0	0	0
0	0	-39	0	0	68	0	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	19	0	0	28	0	0	49	0	0	34	0	0	-58	0	0	0	0
0	-39	0	0	45	0	0	15	0	0	-42	0	0	-51	0	0	0	0	0	0
0	0	23	0	0	-39	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	49	0	0	25	0	0	44	0	0	-28	0	0	49	0	0	0	0
0	-68	0	0	0	0	0	-48	0	0	34	0	0	10	0	0	0	0	0	0
0	0	-70	0	0	-40	0	0	0	0	0	-5	0	0	-34	0	0	-19	0	0
0	0	0	-73	0	0	24	0	0	42	0	0	-10	0	0	17	0	0	0	0
0	-39	0	0	0	0	0	63	0	0	-3	0	0	51	0	0	0	0	0	0
0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	87	0	0	-19	0	0	-11	0	0
0	0	0	0	0	0	-39	0	0	23	0	0	34	0	0	19	0	0	-68	0
0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	29	0	0	-19	0	0	-56	0	0	-58
0	0	-34	0	0	-19	0	0	0	0	0	23	0	0	68	0	0	39	0	0
0	0	0	0	0	0	68	0	0	-39	0	0	19	0	0	11	0	0	-39	0
0	0	0	0	0	0	0	-19	0	0	-34	0	0	23	0	0	39	0	0	-68
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	0	0	78	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68	0	0	-39	0	0	-45	0
0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	51	0	0	-34	0	0	58	0	0	-11

20 вариант хорошо обусловленной матрицы

6	0	0	-9	0	0	4	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	19	0	0	-1	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-17	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	-3	0	0	-16	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	-18	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9	0	0	15	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	0	0	0
15	0	0	9	0	0	9	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-4	0	0	-8	0	0	9	0	0	-15	0	0	1	0	0	2	0	0	4
0	0	-5	0	0	-9	0	0	8	0	0	9	0	0	13	0	0	0	0	0
2	0	0	-13	0	0	6	0	0	-10	0	0	-9	0	0	2	0	0	4	0
0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	4	0	0	-16	0	0	4	0	0	7
0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0
1	0	0	-8	0	0	3	0	0	-5	0	0	16	0	0	-3	0	0	-6	0
0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	4	0	0	16	0	0	8
0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	17	0	0	-9	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	16	0	0	9	0
0	2	0	0	4	0	0	14	0	0	8	0	0	11	0	0	2	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	11	0	0	-16	0
0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	3	0	0	-11	0	0	16

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

```
плохо обусловленная матрица A
A =

     3     2     7     4     9
     8     6     5     7     0
     7     4     8     5     4
     8     1     3     5     3
     4     5     2     7     3

хорошо обусловленная матрица B
B =

    0.9988         0   -9.7428         0   -2.0200
         0    5.0000         0    8.6603         0
    3.4651         0   -1.5625         0    9.2494
         0   -8.6603         0    5.0000         0
   -9.3271         0   -1.6238         0    3.2200

число обусловленности матрицы A = 86465.641252
число обусловленности матрицы B = 1.000000
Ожидаем, что малое возмущение правой части СЛАУ
Ax=f может привести к сильному изменению решения,
а малое возмущение правой части СЛАУ Bx=g ---
оставит решение почти прежним

вектор правой части f
f =

     8
     2
     8
     1
     0

вектор правой части g
g =

     0
```

```
     8
     8
     5
     1

вектор возмущений правой части
delta_fg =

    0.0080
   -0.0030
    0.0070
   -0.0040
   -0.0050

Норма вектора возмущений правой части =
      0.012767
Относительная погрешность решения плохо
обусловленной СЛАУ Ax=f не превышает
      95.721952
Относительная погрешность решения хорошо
обусловленной СЛАУ By=g не превышает
      0.001029

Норма разности решений плохо обусловленной СЛАУ
Ax=f и A(x+dx)=(f+df) равна
      3.642727
Относительная погрешность решения плохо
обусловленной СЛАУ Ax=f равна
      0.001723
Норма разности решений хорошо обусловленной СЛАУ
By=g и B(y+dy)=(g+dg) равна
      0.001277
Относительная погрешность решения хорошо
обусловленной СЛАУ By=g равна
      0.001029
```

Литература

1. *Шарый С.П.* Курс вычислительных методов. — Новосибирск, 2016 г. — 534 с.
2. *Белов С.А., Золотых Н.Ю.* Численные методы линейной алгебры. Лабораторный практикум. — Нижний Новгород: Изд-во

Нижегородского госуниверситета им.Н.И.Лобачевского, 2005. — 264 с.
3. *Потемкин В.Г.* Справочник по MATLAB. [Электронный ресурс] http://matlab.exponenta.ru/ml/book1/index.php